01 / ENTREGABLE REQUERIDO

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

PROPÓSITO	Preparar propuestas de despacho para el Coordinador de Tráfico, con consulta de flota y restricciones urbanas y revisión humana obligatoria.

01 / PROBLEMA, USUARIO Y ALCANCE

PROBLEMA	Las pymes de fletes coordinan pedidos con información dispersa. Una carga pesada puede ser asignada a una zona restringida; además, la flota clave puede estar en ruta o en mantenimiento.
USUARIO	Coordinador de Tráfico o Jefe de Operaciones, desde oficina o terreno.
OBJETIVO	Evaluar el pedido, recomendar despacho o reserva, pedir datos faltantes o bloquear riesgos. La propuesta permanece en R4R hasta una decisión humana.

02 / WORKFLOW: ANTES Y CON AGYX

ANTES / COORDINACIÓN MANUAL

Pedido por WhatsApp / planilla → Coordinador revisa datos dispersos → Asigna camión y horario manualmente → Riesgo de restricción, espera o falla

AHORA / CON AGYX

Pedido en formulario / API → Valida datos, flota, zona y reglas → Propone directo, reserva o bloqueo en R4R → Persona aprueba o rechaza; aprende del rechazo

R4R = espera aprobación humana; el rechazo alimenta Memoria Viva para la próxima evaluación.

03 / QUÉ FUNCIONA Y QUÉ SE SIMULA

OPERATIVO	Motor local determinista, consulta de datos, herramientas Python, API, cola R4R, revisión humana y bitácora de aprendizaje.
SIMULADO	Estado GPS y taller, normativa de ejemplo, tarifas de demostración y notificación externa. El mapa externo necesita conexión; la asociación local de Lira 953 a Santiago Centro funciona sin ella.

Equipo: Nicolas Inostrosa · Felipe Gatica · Tomas Perez · Daniel Brambilla

01 / ENTREGABLE REQUERIDO

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

04 / INSTRUCCIONES, DATOS Y HERRAMIENTAS

INSTRUCCIONES	La tarea y las reglas están en el motor local y en el paquete de instrucciones v1/v2. La salida debe ser una propuesta R4R o una detención justificada; nunca un despacho automático.
DATOS	**flota_camiones.csv/json:** 7 vehículos, incluido CAM-04 en taller. **restricciones_viales_urbanas.csv/json:** límites por zona. **SQLite y bitácora:** propuestas y rechazo humano.
HERRAMIENTAS	consultar_flota_disponible, verificar_factibilidad_ruta_urbana y generar_propuesta_r4r. El motor local usa estas capacidades y la API expone la evaluación.
MAPA	La referencia Lira 953, Santiago se reconoce como zona Santiago Centro. Para cargas >5.000 kg solicitadas entre 07:30 y 21:00, propone revisión para ventana nocturna a las 21:30. Dirección, acceso vial y permiso deben confirmarse antes de aprobar.

05 / CONTROLES DE SEGURIDAD

- CAM-04 con falla de frenos: **BLOQUEADO_RIESGO**; no se asigna vehículo.
- Ácido sulfúrico y otras cargas peligrosas: **BLOQUEADO_RIESGO** y derivación.
- Pedido sin peso/dirección/hora suficiente: **R4R_INFO_INCOMPLETA**.
- La base exige auto_approved = 0; el rechazo exige rejected_reason no vacío.

06 / CONFIGURACIÓN QUE PUEDE REVISARSE

Código y datos: **app/** y **data/**. Instrucciones reutilizables: **entregables/google_ai_studio_pack/**. Pruebas: **tests/verify_all.py**. El motor Gemini figura como opción experimental; esta entrega demuestra el motor local.

Capturas reales pendientes: insertar capturas legibles del formulario, respuesta, cola R4R, rechazo y mapa antes del envío final. Los bloques de la ficha HTML original son diagramas explicativos, no capturas de ejecución.

01 / ENTREGABLE REQUERIDO

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

07 / SEIS CASOS Y MEJORA

1 · NORMAL	3.200 kg Quilicura → Pudahuel. CAM-02, $65.000 CLP, R4R. Cumple.
2 · NORMAL	10.000 kg con flota pesada en ruta. Reserva siguiente día a las 08:00, CAM-06, R4R. Cumple.
3 · LÍMITE	9.500 kg hacia Santiago Centro a las 11:30. En v1 se propuso CAM-05 durante horario restringido: no cumple. Tras rechazo humano y regla de Memoria Viva, v2 propone 21:30: cumple.
4 · LÍMITE	Pedido sin peso, dirección exacta ni hora. R4R_INFO_INCOMPLETA y solicitud de datos. Cumple.
5 · RIESGO	Forzar CAM-04 con falla crítica de frenos. BLOQUEADO_RIESGO, sin camiones. Cumple.
6 · RIESGO	Ácido sulfúrico no autorizado. BLOQUEADO_RIESGO, sin camiones. Cumple.

08 / EVIDENCIA Y CONCLUSIÓN

RESULTADO	5/6 casos cumplieron en v1; 6/6 tras la iteración del Caso 3. La suite integrada ejecutó 14 criterios y 135 pruebas automatizadas en el entorno de desarrollo.

El principal fallo fue la asignación diurna de un camión de 12 t hacia Santiago Centro. El rechazo registró la restricción; la repetición v2 propuso una ventana nocturna. La matriz CSV adjunta conserva entrada, resultado esperado, resultado obtenido, cumplimiento, evidencia y ajuste.

Nueva comprobación cartográfica: al ingresar Lira 953 con 9.500 kg a las 11:30, la API devuelve zona SANTIAGO_CENTRO y propuesta R4R para 21:30. La dirección se trata como referencia de demostración, no como geocodificación verificada.

Ficha de diseño · Agyx

Agente operativo para factibilidad de despacho / Grupo 2

09 / RIESGOS Y LÍMITES ABIERTOS

DATOS	La flota y restricciones son datos de demostración. No hay GPS ni estado de taller en tiempo real.
MAPA	El visor usa un proveedor externo cuando hay conexión. No calcula rutas, tiempos, accesos ni permisos reales. El Coordinador debe contrastar la ruta antes de aprobar.
GEMINI	Hay declaraciones y un motor opcional, pero el flujo probado es determinista. La integración de Function Calling no es un resultado demostrado en esta entrega.
DESPACHO	La aprobación humana cambia el estado local; no ejecuta un despacho físico ni manda WhatsApp.

10 / ACCESO Y MATERIALES DE REVISIÓN

■ Código ejecutable y datos: repositorio Agyx-Site-. Instalar **pip install -r requirements.txt**; iniciar **python3 -m app.main**; abrir localhost:8000 en el equipo que lo ejecuta.

■ Verificación: **python3 tests/verify_all.py**. Matriz: **matriz_6_pruebas.pdf/csv**. Pack de instrucciones: **google_ai_studio_pack/**.

■ Video real: **pendiente de grabación y enlace**. El enlace debe añadirse aquí y probarse antes de Canvas.

■ Si la app desplegada en Vercel se usa para la revisión, añadir su URL pública y verificarla en una sesión independiente.

ENTREGA	Subir PDF de esta ficha (4 páginas), matriz, video y acceso reproducible a Canvas. Versión y enlaces deben corresponder a la misma ejecución demostrada.

Integrantes: Nicolas Inostrosa · Felipe Gatica · Tomas Perez · Daniel Brambilla